

Relatório do projeto

Esse projeto busca criar um modelo conceitual, um modelo lógico e dashboards de um processo de produção. Para tanto, foi escolhida a fábrica de paçoca Santa Helena, conforme vídeo no YouTube do Manual do Mundo (https://youtu.be/77DvDgjNH_8?si=-R2CyvOTVYIFC8TC).

1. Descrição sobre o funcionamento da fábrica de paçocas

O amendoim é fornecido para a fábrica Santa Helena pela empresa TerraNuts em lotes de até 2,5 toneladas. Logo após o recebimento, amostras de cada lote são submetidas a análises químicas de qualidade, avaliando parâmetros essenciais como os níveis de umidade e o índice de acidez. Em seguida, a matéria-prima passa por etapas de limpeza física que utilizam peneiras vibratórias, sistemas de sucção e aquecedores para controle da umidade, sendo então direcionada para armazéns com capacidade de armazenamento de até 35 mil toneladas.

Os amendoins também passam por classificações e inspeções automatizadas de alta precisão. Nessa fase, máquinas equipadas com câmeras fotografam grão por grão e identificam visualmente qualquer imperfeição, acionando um jato de ar comprimido instantâneo para descartar as unidades defeituosas. Em seguida, os amendoins passam por peneiras para a classificação por tamanho e por outro detector de metais.

Como o amendoim chega cru à fábrica da Santa Helena, ele é submetido ao processo de torra, onde o tempo e a temperatura são rigidamente controlados, e passa por uma esteira vibratória com sugadores, para que a película externa seja removida. Após serem torrados, os grãos seguem por esteiras vibratórias providas de lixas, que removem a película do amendoim, e sugadores que sugam essa película removida.

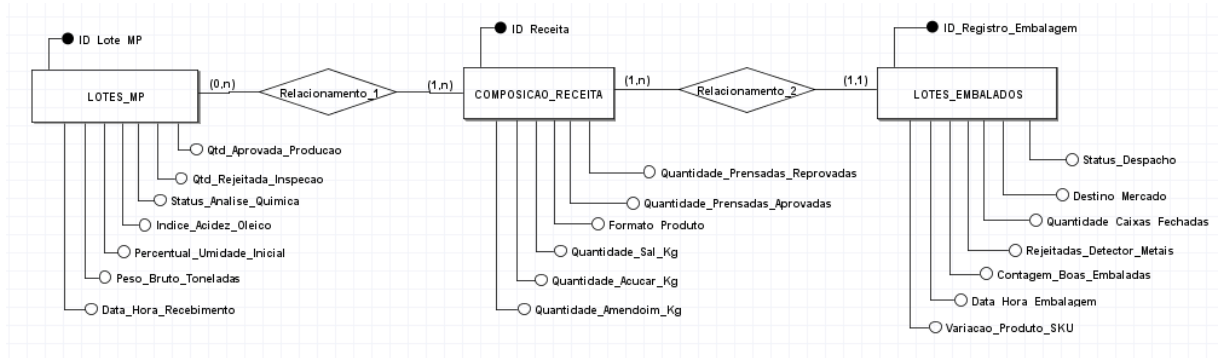
Na etapa seguinte, uma máquina realiza a dosagem precisa de açúcar, sal e amendoim para a formulação da massa da paçoca, moendo os três ingredientes juntos até atingir a consistência ideal. Essa massa é então encaminhada para a prensa, que molda o produto final nos formatos de tubinho ou quadrada. As paçocas prensadas são conduzidas por uma esteira que passa por um sensor que detecta paçocas quebradas e as expulsa da linha de produção. As paçocas rejeitadas voltam para o começo dessa etapa produtiva, para serem prensadas novamente.

Já formadas, as paçocas seguem por uma esteira de embalagem que passa por um rolo contínuo que encobre várias paçocas simultaneamente. Em seguida, uma prensa quente sela as embalagens e destaca todas as paçocas individualmente. Antes de serem empacotadas, passam por outro detector de metais, responsável por expulsar automaticamente qualquer unidade que apresente contaminação. Por fim, as paçocas embaladas são acomodadas em caixas de papelão ou de plástico, que são fechadas manualmente pelos trabalhadores, recebem os rótulos de

identificação e são segregadas de acordo com o seu destino final, seja o mercado nacional ou a exportação.

2. Modelo conceitual

O modelo conceitual, representado na imagem abaixo, foi feito no BRModelo.



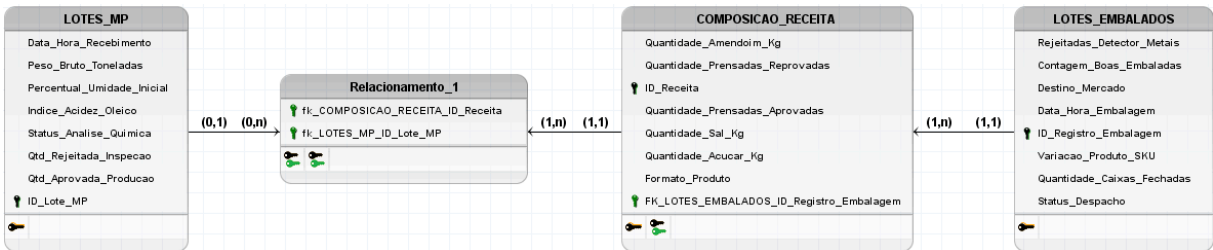
Os retângulos representam os conceitos principais do projeto: a etapa de recebimento e análise do amendoim (LOTES_MP), a etapa produtiva de mistura e prensagem (COMPOSICAO_RECEITA) e a etapa final de embalagem (LOTES_EMBALADOS). Os losangos indicam os relacionamentos entre essas etapas, e os números entre parênteses definem as cardinalidades. Por fim, os círculos representam os atributos de cada entidade: os círculos vazios detalham as características e dados coletados no processo, enquanto os círculos preenchidos indicam os atributos identificadores (chaves primárias), responsáveis por garantir a identificação única de cada registro.

Entre LOTES_MP e COMPOSICAO_RECEITA: Foi definida a cardinalidade (0,n) para a matéria-prima, pois um lote recebido pode ainda não ter sido utilizado em nenhuma receita ou ter sido fracionado e usado em várias receitas. Do lado da receita, a cardinalidade é (1,n), pois a preparação de uma massa exige ao menos um lote de amendoim, podendo misturar grãos de múltiplos lotes. Esse cenário estabelece uma relação N:N entre as duas entidades.

Entre COMPOSICAO_RECEITA e LOTES_EMBALADOS: A cardinalidade é (1,n) para a receita, pois uma única batida de massa pode dar origem a diferentes lotes de embalagem. Por exemplo: uma mesma receita (Receita 1) pode gerar 1.000 paçocas no formato tubinho e 500 no formato quadrada, resultando em dois processos de embalagem distintos (Processo 1 para as unidades tubinho e Processo 2 para as quadradas). Por outro lado, a cardinalidade para os lotes embalados é (1,1), garantindo que cada processo de embalagem esteja vinculado a apenas uma receita de origem.

3. Modelo lógico

A partir do modelo conceitual acima, foi gerado o seguinte modelo lógico no BRMODELO:



As tabelas a seguir detalham cada atributo das entidades:

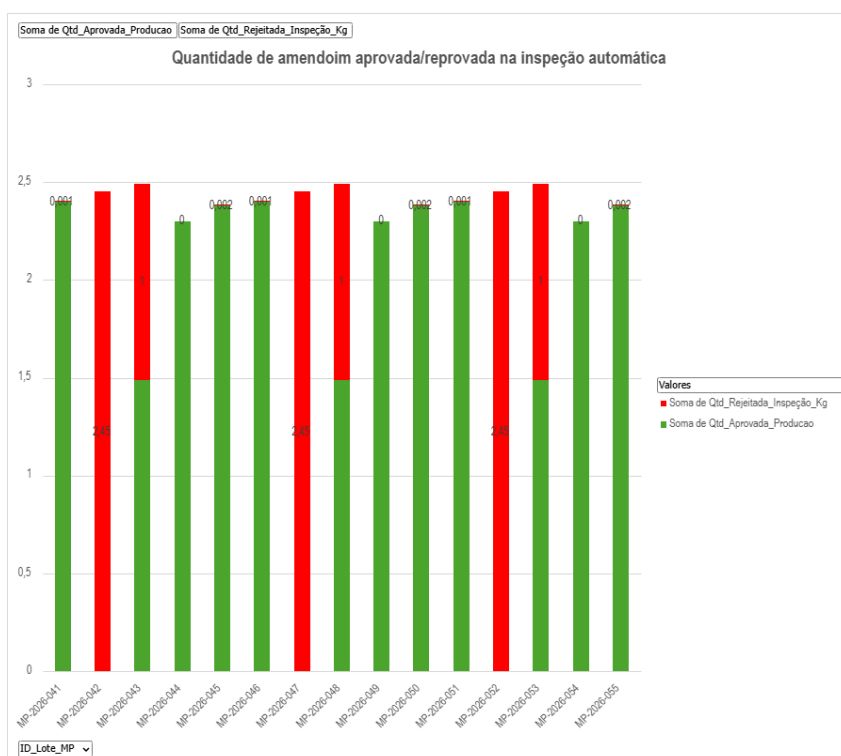
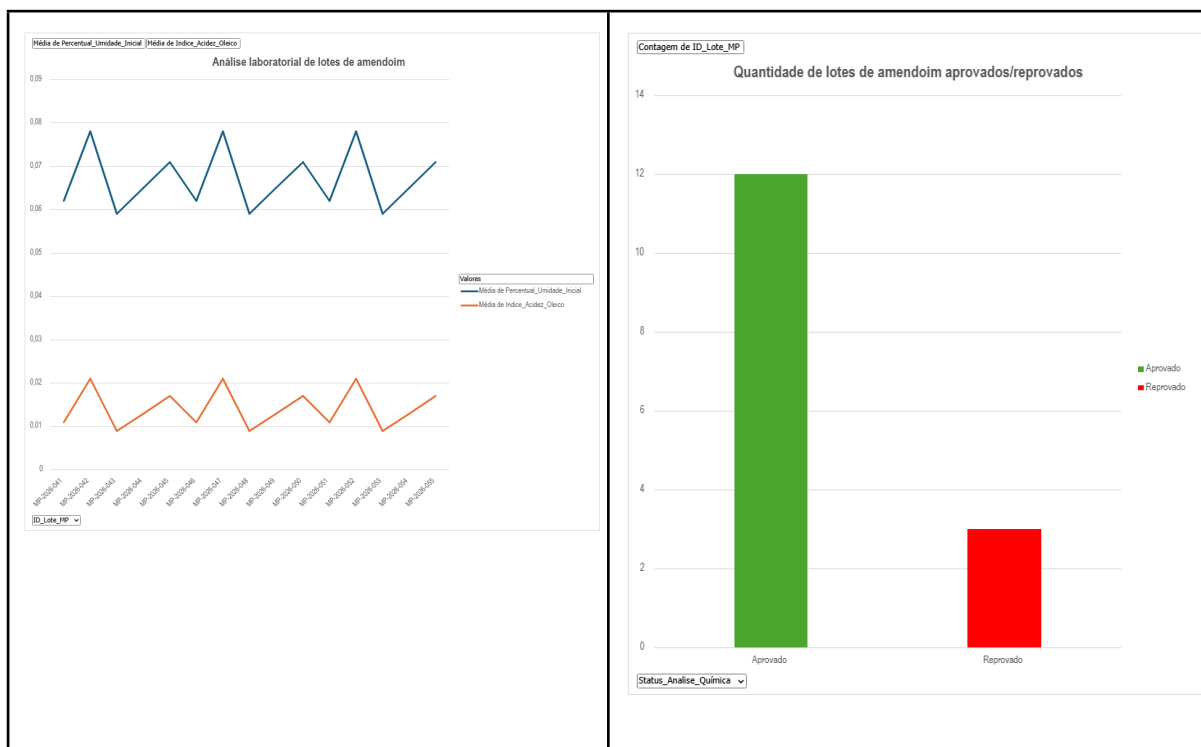
TABELA 1: LOTES_MP		
Campo	Tipo de Dado	Descrição / Exemplo
ID_Lote_MP	VARCHAR(20)	Identificador único do lote (ex: MP-2026-041)
Data_Hora_Recebimento	TIMESTAMP	Data e hora de entrada
Peso_Bruto_Toneladas	DECIMAL(10,3)	Peso total recebido (ex: 2,400 t)
Percentual_Umidade_Inicial	DECIMAL(5,4)	Porcentagem de umidade medida
Indice_Acidez_Oleico	DECIMAL(5,4)	Índice de acidez medida
Status_Analise_Quimica	VARCHAR(20)	Status do lote (Aprovado, Reprovado)
Qtd_Rejeitada_Inspecao	DECIMAL(10,3)	Quantidade descartada em toneladas (ex: 0,001 t) pela inspeção automática
Qtd_Aprovada_Producao	DECIMAL(10,3)	Quantidade liberada para produção (ex: 2,399 t) pela inspeção automática

TABELA 2: COMPOSICAO_RECEITA		
Campo	Tipo de Dado	Descrição / Exemplo
ID_Receita	VARCHAR(20)	Identificador único da receita (ex: REC-01)
ID_Lote_MP	VARCHAR(20)	Referência a LOTES_MP(ID_Lote_MP)
Quantidade_Amendoim_Kg	DECIMAL(10,2)	Massa de amendoim (ex: 500,00 kg)
Quantidade_Acucar_Kg	DECIMAL(10,2)	Massa de açúcar (ex: 300,00 kg)
Quantidade_Sal_Kg	DECIMAL(10,2)	Massa de sal (ex: 5.00 kg)
Formato_Produto	VARCHAR(30)	Formato do molde (Rolha, Quadrada)
Quantidade_Prensadas_Aprovadas	INT	Peças aprovadas na prensagem (ex: 2000)
Quantidade_Prensadas_Reprovadas	INT	Peças rejeitadas na prensagem (ex: 45)

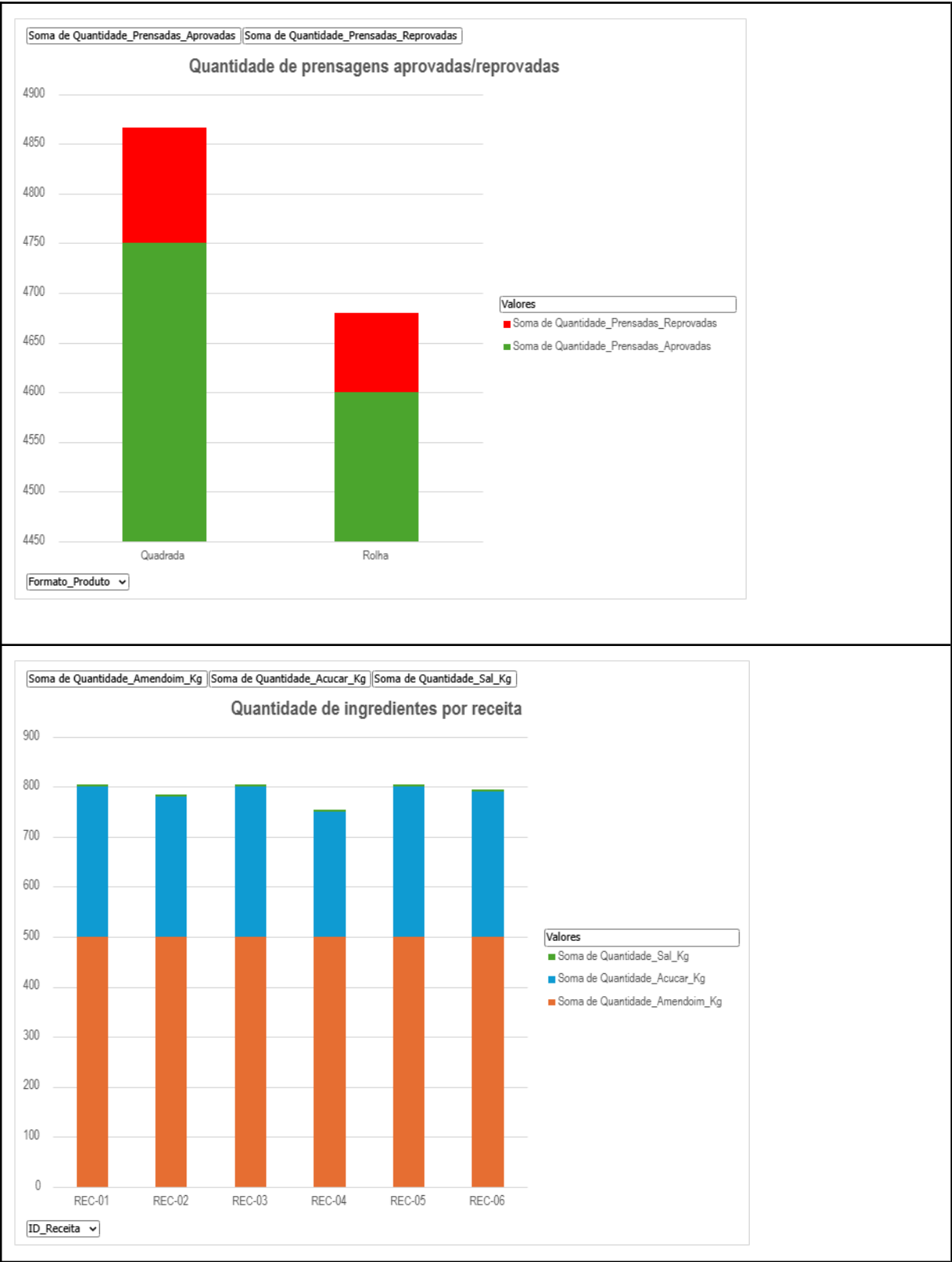
TABELA 3: LOTES_EMBALADOS		
Campo	Tipo de Dado	Descrição / Exemplo
ID_Registro_Embalagem	VARCHAR(20)	Identificador do lote embalado (ex: EMB-6101)
ID_Receita	VARCHAR(20)	Referência a COMPOSICAO_RECEITA(ID_Receita)
Variacao_Produto_SKU	VARCHAR(50)	SKU do produto (Rolha_Tradicional, Quadrada_Diet)
Data_Hora_Embalagem	TIMESTAMP	Data e hora da embalagem
Contagem_Boas_Embaladas	INT	Unidades aprovadas e embaladas (ex: 1500)
Rejeitadas_Detector_Metals	INT	Unidades retidas pelo detector de metais (ex: 0)
Quantidade_Caixas_Fechadas	INT	Volume em caixas (ex: 30)
Destino_Mercado	VARCHAR(30)	Mercado de envio (Nacional, Exportacao)
Status_Despacho	VARCHAR(30)	Situação de expedição (Enviado, Aguardando envio)

4. Dashboard

Em relação a LOTES_MP, dois gráficos representam os resultados das análises químicas dos lotes de amendoim e um os resultados da inspeção automática.



Para o processo produtivo de preparo da massa e prensagem, em COMPOSICAO_RECEITA, foi criado um gráfico para representar a quantidade de prensagens aprovadas/reprovadas e outro para a quantidade de ingredientes de cada receita.



Para o processo final de embalagem, LOTES_EMBALADOS, um gráfico representa a quantidade de paçocas embaladas aprovadas/ rejeitadas no detector de metais e outro a quantidade de caixas fechadas já enviadas ou para serem ainda enviadas.

